MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP N°5
Máquina asincrónica

Resolución explicada paso a paso: balance de potencias (modelo térmico), deslizamiento, par, y los circuitos equivalentes aproximado y completo.

Contenido

Antes de empezar: el camino de la potencia y el circuito equivalente

Problema 1 — Balance de potencias (modelo térmico)

Problema 2 — Deslizamiento, pérdidas en el rotor y rendimiento

Problema 3 — Velocidad a la que desarrolla un par dado

Problema 4 — Modelo aproximado: arranque, plena carga y par máximo

Problema 5 — Modelo completo: arranque y vacío

Resumen de resultados

Basado en el enunciado y la resolución de cátedra del TP N°5 (2026). Están todas las figuras de la resolución original, más algunas agregadas. Lo que la cátedra dejó sin resolver está completado y marcado como **AGREGADO** . Todas las cuentas se rehicieron: donde la resolución original tiene un error, se indica en un recuadro naranja **CORRECCIÓN** .

Antes de empezar

El camino de la potencia

La potencia eléctrica entra por el estátor. Una parte se pierde en su cobre y en su hierro, y el resto cruza el entrehierro hacia el rotor: es la **potencia en el entrehierro** P_a. En el rotor se pierde otra parte en el cobre, y lo que queda se convierte en potencia mecánica. Descontando el rozamiento y la ventilación, queda la potencia útil en el eje.

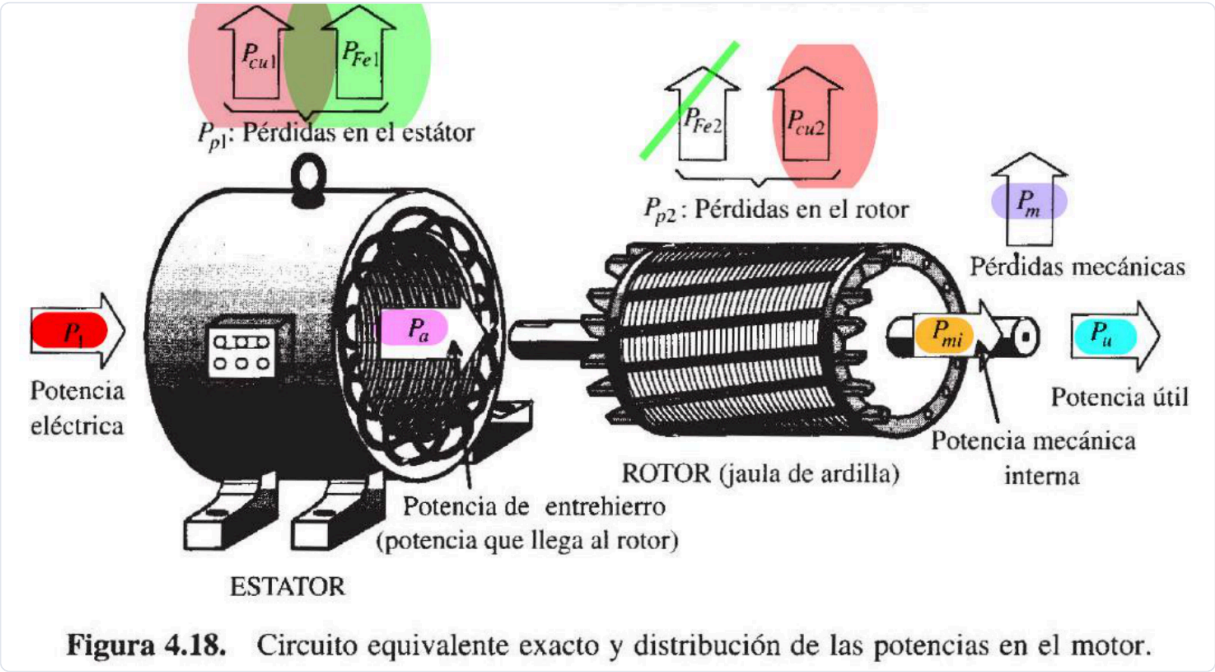


Figura 4.18. Circuito equivalente exacto y distribución de las potencias en el motor.

Distribución de las potencias en el motor asincrónico (figura de la resolución original).

FÓRMULAS DEL BALANCE DE POTENCIAS

$$n_1 = \frac{60\,f}{p'} \qquad s = \frac{n_1 - n}{n_1} \qquad \omega_1 = \frac{2\pi\, n_1}{60} = \frac{2\pi f}{p'} \qquad \omega = \omega_1\,(1 - s)$$

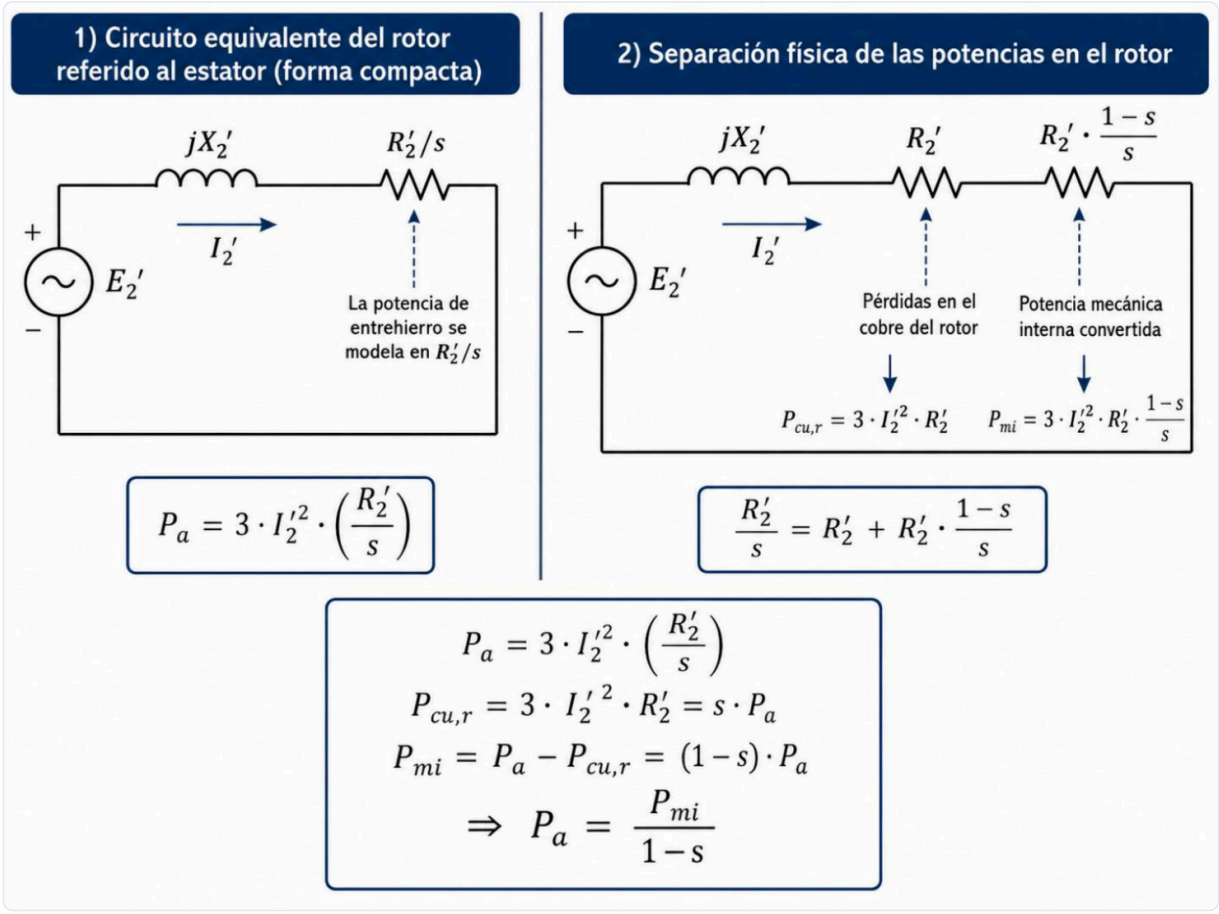
$$P_1 = \sqrt{3}\,U_L\,I_L\cos\varphi \qquad P_a = P_1 - P_{Cu1} - P_{Fe1} \qquad P_{Cu2} = s\,P_a \qquad P_{mi} = (1-s)\,P_a \qquad P_{mu} = P_{mi} - P_m - P_{misc}$$

$$T_e = \frac{P_a}{\omega_1} = \frac{P_{mi}}{\omega} \qquad T_u = \frac{P_{mu}}{\omega}$$

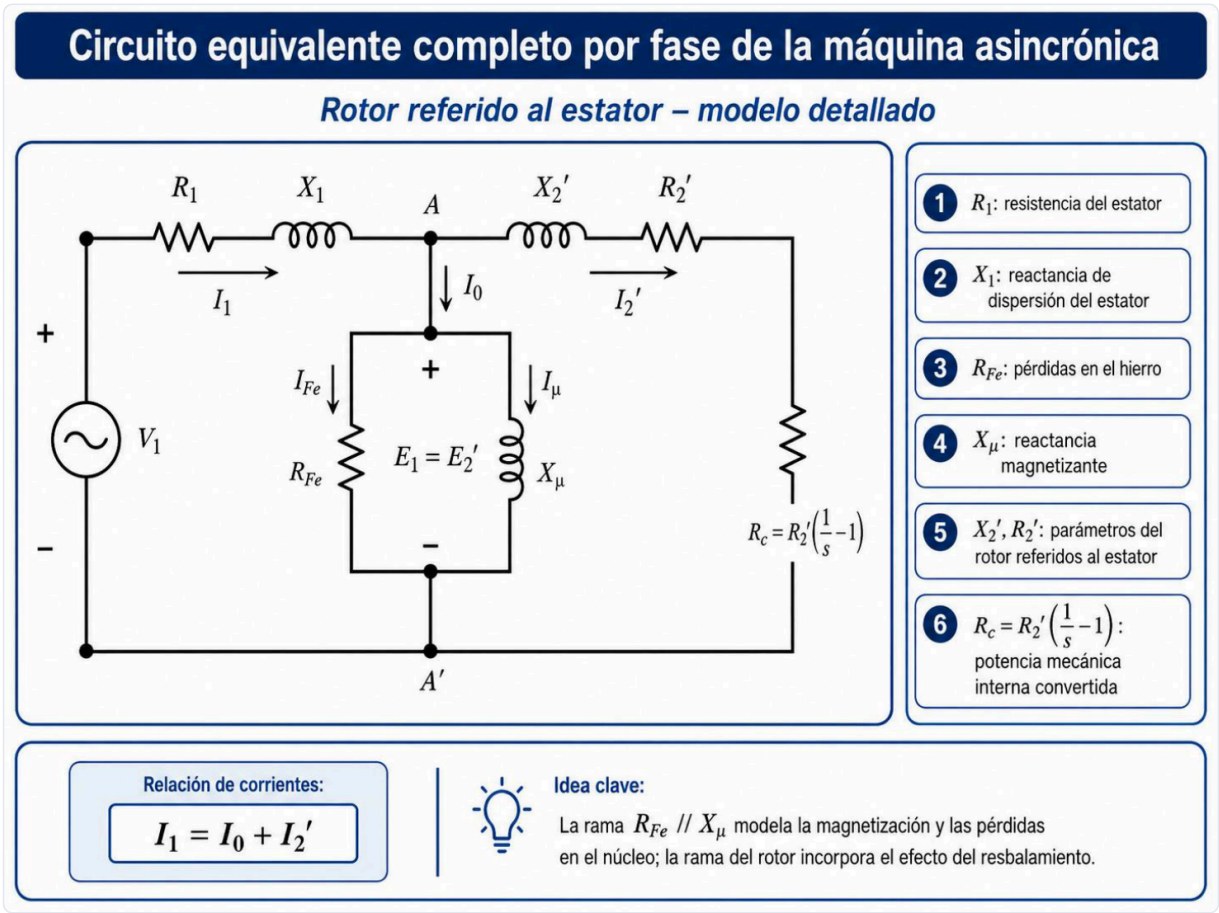
En los problemas también aparecen otros nombres: $P_{AG} = P_a = P_\delta$ para la potencia en el entrehierro, $P_{conv} = P_{mi}$ para la potencia convertida y $P_{out} = P_{mu}$ para la de salida.

El circuito equivalente

El rotor se refiere al estátor como en un transformador. La diferencia es que su resistencia aparece dividida por el deslizamiento: R_2'/s. Esa resistencia "ficticia" se puede separar en dos partes: la que representa las pérdidas reales en el cobre del rotor y la que representa la potencia que se convierte en mecánica.



El rotor referido al estátor: $R_2'/s = R_2' + R_2' \frac{1-s}{s}$. De ahí salen $P_{Cu2} = s\,P_a$ y $P_{mi} = (1-s)\,P_a$ (figura de la resolución original).



Circuito equivalente completo por fase (figura de la resolución original).

Problemas

Problema 1 · Balance de potencias (modelo térmico)

ENUNCIADO

Un motor de inducción trifásico de 380 V, 60 Hz y 38 HP toma 60 A con un factor de potencia de 0,85 en atraso. Las pérdidas en el cobre del estátor son de 2 kW y las del cobre del rotor de 700 W. Las pérdidas por rozamiento propio y con el aire son de 600 W, las pérdidas en el núcleo son de 1800 W y las pérdidas misceláneas son despreciables. Encuentre:

a. La potencia en el entrehierro P_{AG}.

b. La potencia convertida P_{conv}.

c. La potencia de salida P_{out}.

d. La eficiencia del motor η.

DATOS

380 V, 60 Hz, 38 HP | $I = 60$ A | $\cos\varphi = 0{,}85$ ind. | $P_{Cu1} = 2$ kW | $P_{Cu2} = 0{,}7$ kW | $P_m = 0{,}6$ kW | $P_{Fe1} = 1{,}8$ kW | $P_{misc} = 0$, $P_{Fe2} = 0$

a) Potencia en el entrehierro

Primero, la potencia eléctrica absorbida:

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 60 \cdot 0{,}85 = 33\,567 \text{ W}$$

A la potencia que entra se le restan las pérdidas del estátor:

$$P_a = P_1 - P_{Fe1} - P_{Cu1} = 33{,}57 - 1{,}8 - 2 = 29{,}77 \text{ kW}$$

b) Potencia convertida (mecánica interna)

$$P_{mi} = P_a - P_{Fe2} - P_{Cu2} = 29{,}77 - 0 - 0{,}7 = 29{,}07 \text{ kW}$$

Las pérdidas en el hierro del rotor se desprecian: con resbalamientos cercanos al nominal, la frecuencia de las corrientes del rotor ($s \cdot f$, unos pocos Hz) y sus tensiones inducidas son muy bajas. Por eso se considera que todas las pérdidas en el núcleo están en el estátor.

c) Potencia de salida (útil)

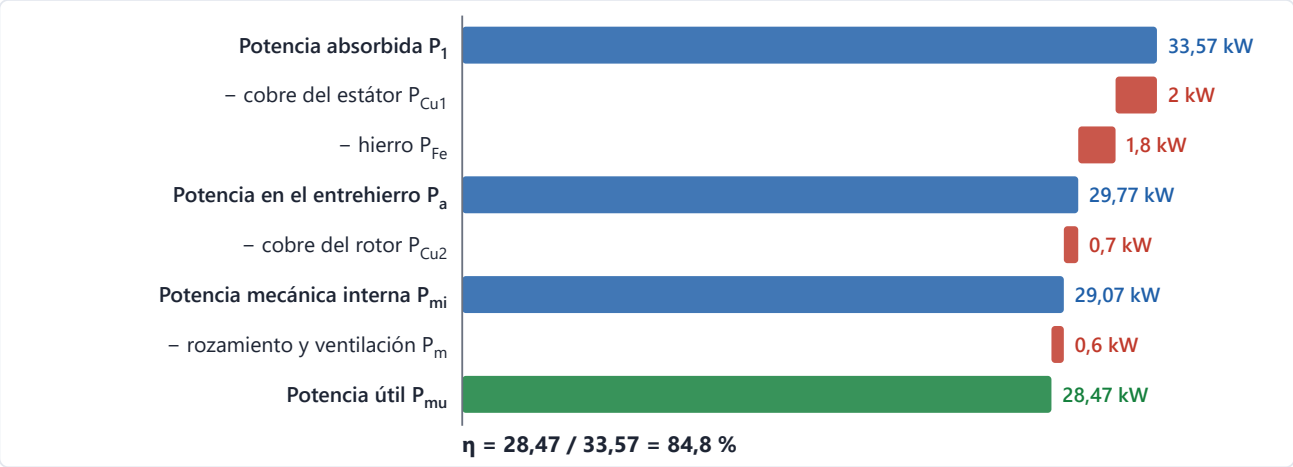
$$P_{mu} = P_{mi} - P_m - P_{misc} = 29{,}07 - 0{,}6 - 0 = 28{,}47 \text{ kW} \qquad \frac{28{,}47 \text{ kW}}{0{,}746 \text{ kW/HP}} = 38{,}2 \text{ HP}$$

Coincide con la potencia de placa (38 HP): el motor está trabajando a su potencia nominal.

d) Rendimiento

$$\eta = \frac{P_{mu}}{P_{mu} + P_{Cu1} + P_{Cu2} + P_{Fe1} + P_{Fe2} + P_m + P_{misc}} = \frac{P_{mu}}{P_1} = \frac{28{,}47}{33{,}57} = 0{,}848$$

Resultados: a) $P_a = 29{,}77$ kW · b) $P_{mi} = 29{,}07$ kW · c) $P_{mu} = 28{,}47$ kW (38,2 HP) · d) $\eta = 84{,}8\,\%$



Balance de potencias del problema 1: cada barra roja es una pérdida (figura agregada).

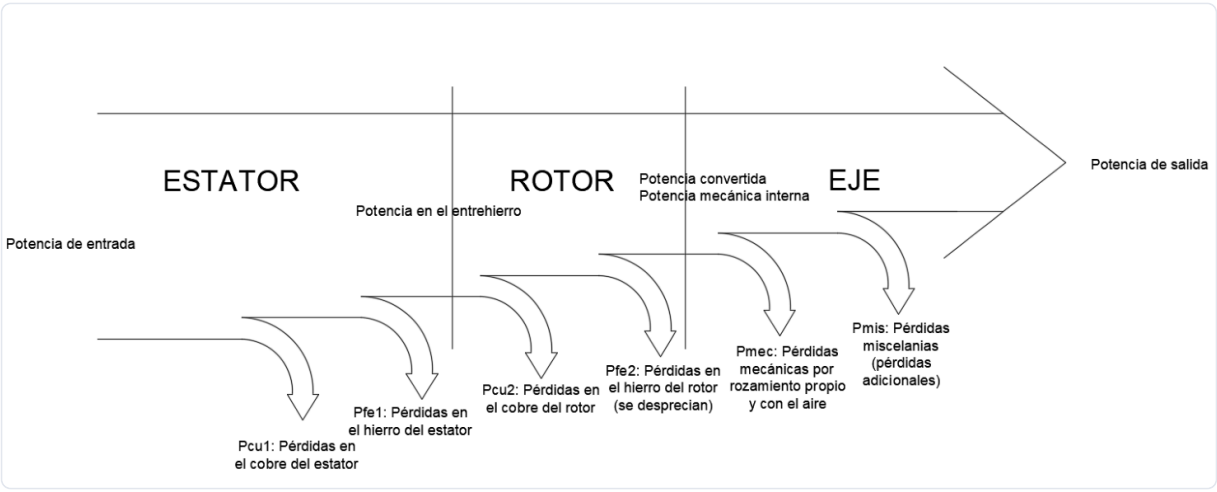


Diagrama del flujo de potencias: estátor, rotor y eje (figura de la resolución original).

¿Por qué el rendimiento de un motor es menor que el de un transformador? AGREGADO

La resolución de cátedra deja planteada esta pregunta. Este motor rinde 84,8 %, mientras que un transformador de potencia parecida rinde 97 a 98 %. Las razones son:

1. **Pérdidas mecánicas** (rozamiento y ventilación) y adicionales: el transformador no tiene partes que giren.
2. **El entrehierro:** tiene mucha reluctancia (es lo que se vio en el problema 8 del TP1), así que la corriente magnetizante es del 25 al 50 % de I_N; en un transformador es del 1 al 5 %. Más corriente para la misma potencia significa más pérdidas en el cobre y peor $\cos\varphi$.
3. **Más dispersión:** los bobinados están en ranuras y separados por el entrehierro, así que las reactancias de dispersión son mayores.
4. **Una pérdida que va con el resbalamiento:** $P_{Cu2} = s\,P_a$. Por construcción, el rendimiento nunca puede superar $1 - s$.

Problema 2 · Deslizamiento, pérdidas en el rotor y rendimiento

ENUNCIADO

Un motor de inducción trifásico de 6 polos y 50 Hz absorbe una potencia de 20 kW cuando gira a 960 rpm. Las pérdidas totales del estátor son de 0,5 kW, y las de rozamiento y ventilación de 1 kW. Calcular:

a. El deslizamiento.

b. Las pérdidas en el cobre del rotor.

c. El rendimiento.

DATOS

$p' = 3$ pares de polos | $f = 50$ Hz | $P_1 = 20$ kW | $n = 960$ rpm | $P_{T1} = 0{,}5$ kW | $P_m = 1$ kW

a) Deslizamiento

La velocidad del campo giratorio (sincrónica) es

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p'} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \text{ rpm} \qquad \Rightarrow \qquad s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1000 - 960}{1000} = 0{,}04 \ (4\,\%)$$

Otra forma sería $s = 1 - P_{mi}/P_a$, pero como no se conocen las pérdidas del rotor no se puede calcular P_{mi} todavía.

b) Pérdidas en el cobre del rotor

Se usa la relación entre la potencia en el entrehierro y las pérdidas en el cobre del rotor, $P_{Cu2} = s \cdot P_a$:

$$P_a = P_1 - P_{T1} = 20 - 0{,}5 = 19{,}5 \text{ kW} \qquad P_{Cu2} = s \cdot P_a = 0{,}04 \cdot 19{,}5 = 0{,}78 \text{ kW}$$

c) Rendimiento

Despreciando las pérdidas en el hierro del rotor y las misceláneas:

$$P_{mu} = P_a - P_{Cu2} - P_m = 19{,}5 - 0{,}78 - 1 = 17{,}72 \text{ kW} \qquad \eta = \frac{P_{mu}}{P_1} = \frac{17{,}72}{20} = 0{,}886$$

Resultados: a) $s = 0{,}04$ · b) $P_{Cu2} = 0{,}78$ kW · c) $\eta = 88{,}6\,\%$

Problema 3 · Velocidad a la que desarrolla un par dado

ENUNCIADO

Un motor trifásico de inducción está conectado en Y y es alimentado por un sistema de 60 Hz, 208 V (línea a línea). Su resistencia rotórica por fase es $R_2' = 0{,}1125\ \Omega$. ¿A qué velocidad y resbalamiento desarrolla un torque de 28 N·m?

DATOS

Y, 60 Hz | $U_L = 208$ V | $R_2' = 0{,}1125\ \Omega$ | $T = 28$ N·m

Idea: solo se conoce R_2', así que hace falta una fórmula del par que dependa solo de eso. Esa fórmula existe para deslizamientos chicos (zona nominal): ahí R_2'/s es mucho mayor que el resto de las impedancias.

NO CONFUNDIR PAR ÚTIL CON PAR ELECTROMAGNÉTICO

El **par útil** es el que queda disponible en el eje para mover la carga: $T_u = P_{mu}/\omega$. El **par electromagnético** es el que se genera internamente por la interacción entre el campo giratorio y las corrientes del rotor, antes de descontar las pérdidas mecánicas:

$$T_e = \frac{P_a}{\omega_s} = \frac{(1-s)\,P_a}{(1-s)\,\omega_s} = \frac{P_{mi}}{\omega}$$

Si las pérdidas mecánicas y misceláneas son despreciables, $T_u \approx T_e$. Es lo que se supone acá.

1. **Par en función del circuito.** En el circuito equivalente, la resistencia R_2'/s representa toda la potencia transferida al rotor, no solo las pérdidas en el cobre: $P_a = 3\,I_2'^2\,\dfrac{R_2'}{s}$. Entonces

$$T_e = \frac{P_a}{\omega_s} = \frac{3\,I_2'^2\,R_2'/s}{\omega_s}$$

2 **La corriente.** Con el circuito simplificado (sin la rama de magnetización), $Z_{eq} = \left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right) + j\,(X_1 + X_2')$ e $I_2' = V_1 / Z_{eq}$. Reemplazando:

$$T_e = \frac{3\,V_f^2\,\dfrac{R_2'}{s}}{\omega_s \left[\left(R_1 + \dfrac{R_2'}{s}\right)^2 + (X_1 + X_2')^2\right]}$$

3 **Deslizamiento chico.** Si $s \ll 1$, R_2'/s es mucho mayor que R_1 y que las reactancias, y la impedancia queda dominada por R_2'/s:

$$I_2' \approx \frac{U_F}{R_2'/s} = \frac{U_F\,s}{R_2'} \qquad P_a = 3\,I_2'^2\,\frac{R_2'}{s} = 3\,\frac{U_F^2\,s^2}{R_2'^2}\cdot\frac{R_2'}{s} = 3\,\frac{U_F^2}{R_2'}\,s$$

$$T_e \approx 3 \cdot \frac{U_F^2}{R_2'} \cdot \frac{s}{\omega_s}$$

En la zona de trabajo el par es **proporcional al deslizamiento**: es la parte casi recta de la curva par-velocidad, y por eso esa zona es estable. La resolución de cátedra la llama "ecuación de Strangas".

4 **Números.** La tensión de fase es $U_F = 208/\sqrt{3} \cong 120$ V. El enunciado no da los polos, así que se supone $p' = 1$: $\omega_s = 2\pi \cdot 60 = 377$ rad/s. Despejando:

$$s = \frac{T \cdot R_2' \cdot \omega_s}{3 \cdot U_F^2} = \frac{28 \cdot 0{,}1125 \cdot 377}{3 \cdot 120^2} = 0{,}0275$$

5 **Velocidad del rotor:**

$$\omega = \omega_s\,(1 - s) = 377 \cdot (1 - 0{,}0275) = 366{,}6\ \text{rad/s} \qquad n = \frac{60\,\omega}{2\pi} = 3501\ \text{rpm} \quad (n_s = 3600\ \text{rpm})$$

Resultado: $s \approx 0{,}0275$ (2,75 %) y $n \approx 3501$ rpm, suponiendo 2 polos.

CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución da $n = 3496$ rpm, pero $366{,}6 \cdot 60/2\pi = 3501$ rpm. Además, el resultado depende del número de polos: con 4 polos, $\omega_s = 188{,}5$ rad/s, $s = 0{,}0137$ y $n \approx 1775$ rpm.

Problema 4 · Modelo aproximado: arranque, plena carga y par máximo

ENUNCIADO

Un motor asíncrono trifásico con rotor en jaula de ardilla de 220/380 V, 50 Hz y 10 polos tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente: $R_1 = 0{,}5\ \Omega$; $X_1 = 3\ \Omega$; $R_2' = 0{,}8\ \Omega$ y $X_2' = 3{,}5\ \Omega$. Se desprecian la rama en paralelo del circuito equivalente y las pérdidas mecánicas. Si la máquina se conecta a una red trifásica de 380 V de línea, 50 Hz:

a. ¿Cómo se conectará el estátor de la máquina?

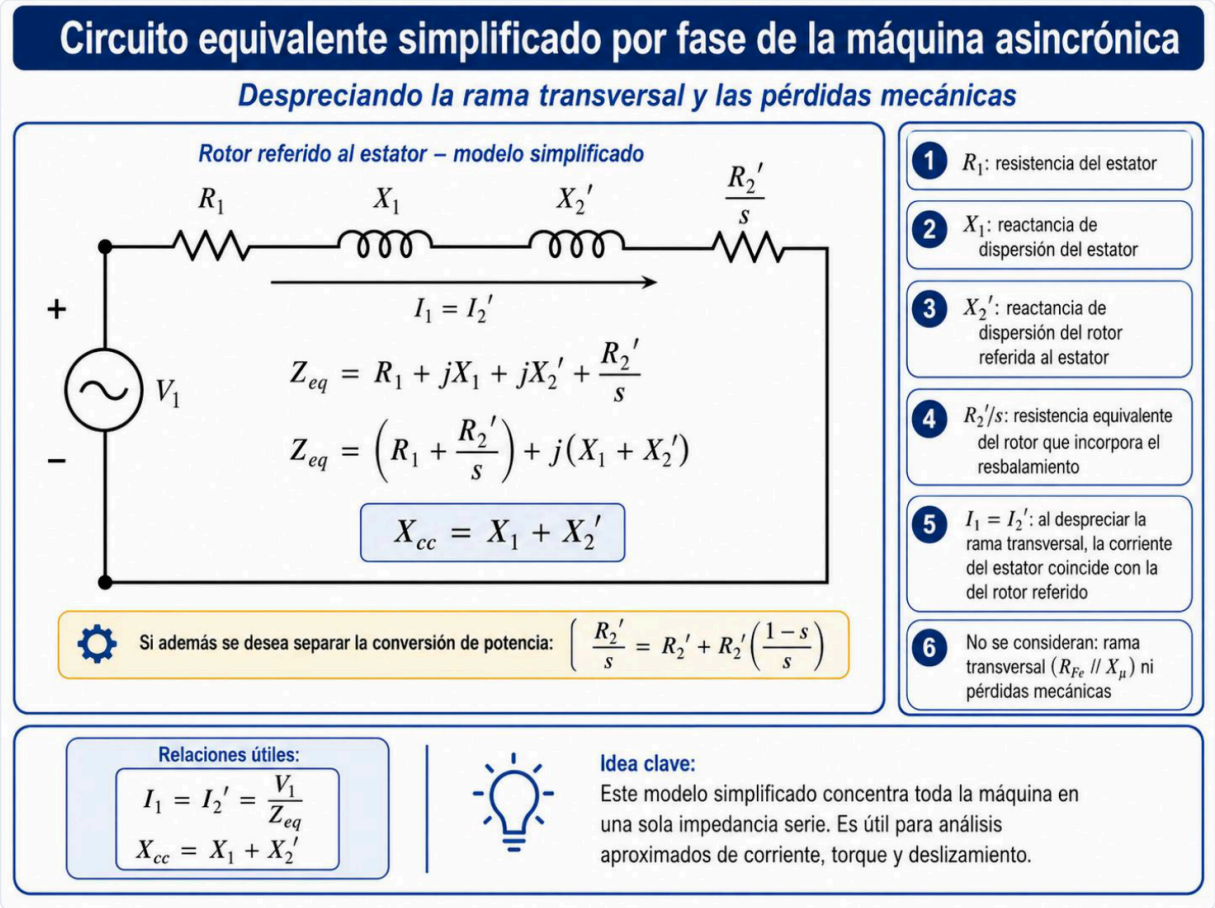
b. Calcular la corriente de arranque del motor.

c. Si el deslizamiento a plena carga es del 4 %, calcular: i) la corriente absorbida; ii) la potencia mecánica desarrollada; iii) el par electromagnético; iv) la potencia activa absorbida de la red; v) el rendimiento en estas condiciones.

d. La velocidad (en régimen motor) a la cual se obtiene el par máximo, y el valor de ese par máximo.

DATOS

220/380 V, 50 Hz | 10 polos ($p' = 5$) | $R_1 = 0{,}5\ \Omega$ | $X_1 = 3\ \Omega$ | $R_2' = 0{,}8\ \Omega$ | $X_2' = 3{,}5\ \Omega$ | red de 380 V



Circuito equivalente simplificado: sin rama transversal, toda la máquina es una impedancia serie (figura de la resolución original).

a) Conexión del estátor

La indicación de placa 220/380 V se refiere a las conexiones Δ/Y: 220 V es la tensión que soporta cada bobina. Para conectarlo a una red de 380 V de línea sin dañarlo, hay que conectarlo en **estrella**: así cada bobina queda con $380/\sqrt{3} = 220$ V.

a) En estrella (Y).

b) Corriente de arranque

En el arranque $s = 1$. Tomando la tensión de fase como referencia y despreciando la rama transversal:

$$\bar{I}_{1a} = \frac{\bar{V}_{1F}}{Z_T} = \frac{380\angle 0^\circ/\sqrt{3}}{(R_1 + R_2') + j\,(X_1 + X_2')} = \frac{219{,}4\angle 0^\circ}{1{,}3 + j6{,}5} = 33{,}1\angle -78{,}69^\circ \text{ A}$$

b) $I_a = 33{,}1$ A, muy inductiva ($\cos\varphi_a = 0{,}20$)

c) Plena carga ($s = 0{,}04$)

1 **i) Corriente absorbida.**

$$Z_T = \left(R_1 + \frac{R_2'}{s}\right) + j\,(X_1 + X_2') = \left(0{,}5 + \frac{0{,}8}{0{,}04}\right) + j6{,}5 = 20{,}5 + j6{,}5\ \Omega$$

$$\bar{I}_1 = \frac{219{,}4\angle 0^\circ}{20{,}5 + j6{,}5} = 10{,}2\angle -17{,}6^\circ \text{ A} \cong \bar{I}_2'$$

La máquina no solo toma menos corriente en régimen: además se vuelve más **resistiva** a medida que aumenta su velocidad, porque R_2'/s crece.

2 **ii) Potencia mecánica desarrollada.** Sin pérdidas mecánicas, la potencia interna es la útil. Es la potencia en la parte $R_2' \frac{1-s}{s}$ de la resistencia del rotor, en las **tres** fases:

$$P_{mu} = P_{mi} = 3 \cdot I_2'^2 \cdot R_2' \left(\frac{1}{s} - 1\right) = 3 \cdot 10{,}2^2 \cdot 0{,}8 \cdot \left(\frac{1}{0{,}04} - 1\right) = 5993 \text{ W}$$

3 **iii) Par electromagnético.** Sin pérdidas mecánicas, el par electromagnético es igual al útil. Con $p' = 5$:

$$n_1 = \frac{60 \cdot 50}{5} = 600 \text{ rpm} \qquad n = n_1(1-s) = 600 \cdot 0{,}96 = 576 \text{ rpm}$$

$$T_u = T_e = \frac{P_{mu}}{2\pi\, n/60} = \frac{5993 \text{ W}}{2\pi \cdot 576/60} = 99{,}4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

4 **iv) Potencia absorbida de la red.**

$$P_1 = 3 \cdot \frac{U_L}{\sqrt{3}} \cdot I_F \cdot \cos\varphi = 3 \cdot \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 10{,}2 \cdot \cos 17{,}6^\circ = 6399 \text{ W}$$

5 **v) Rendimiento.**

$$\eta = \frac{P_{mu}}{P_1} = \frac{5993}{6399} = 0{,}9365 \quad \Rightarrow \quad \eta = 93{,}65\,\%$$

Con este modelo las únicas pérdidas son las del cobre: $3 \cdot 10{,}2^2 \cdot (0{,}5 + 0{,}8) = 406$ W, y $5993 + 406 = 6399$ W ✓.

c) i) $I_1 = 10{,}2\angle -17{,}6^\circ$ A · ii) $P_{mu} = 5993$ W · iii) $T = 99{,}4$ N·m · iv) $P_1 = 6399$ W · v) $\eta = 93{,}65\,\%$

En la resolución original la fórmula de P_{mu} aparece sin el factor 3, pero el número (5992,7 W) sí incluye las tres fases.

d) Par máximo y su velocidad

Para encontrar el par máximo se deriva el par respecto del deslizamiento y se iguala a cero:

$$\frac{dT}{ds} = 0 \quad \Rightarrow \quad s_K = \pm \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}} = \frac{0{,}8}{\sqrt{0{,}5^2 + 6{,}5^2}} = 0{,}1227$$

El signo + corresponde a motor y el − a generador. La velocidad de par máximo es:

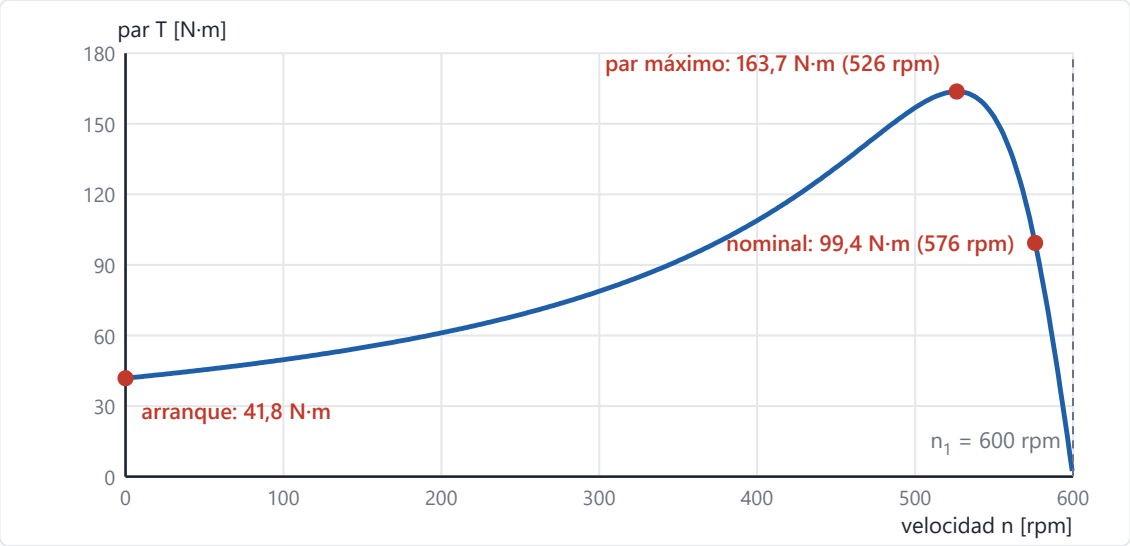
$$n = n_1\,(1 - s_K) = 600 \cdot (1 - 0{,}1227) = 526{,}4 \text{ rpm}$$

Y el par máximo (+ para motor, − para generador):

$$T_{max} = \pm \frac{3}{2\pi\, n_1/60} \cdot \frac{U_1^2}{2\left(\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + (X_1 + X_2')^2}\right)} = \frac{3}{2\pi \cdot 600/60} \cdot \frac{(380/\sqrt{3})^2}{2\left(0{,}5 + \sqrt{0{,}5^2 + 6{,}5^2}\right)} = 163{,}7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Esta ecuación muestra que el par máximo **no depende de** R_2': la resistencia del rotor solo cambia a qué deslizamiento aparece.

d) $s_K = 0{,}1227 \cdot n = 526{,}4$ rpm · $T_{max} = 163{,}7$ N·m



Curva par-velocidad de este motor con el modelo aproximado. El par de arranque sale de la misma fórmula con $s = 1$ (figura agregada).

PARA PENSAR

El par máximo es 1,65 veces el nominal y aparece a una velocidad menor que la nominal: si la carga sube, el motor baja un poco su velocidad y aguanta. En cambio, el par de arranque (41,8 N·m) es menor que el nominal (99,4 N·m): este motor no podría arrancar con la carga nominal acoplada. Es lo que se estudia en el TP6 (arranques y resistencias rotóricas).

Problema 5 · Modelo completo: arranque y vacío

ENUNCIADO

Un motor trifásico de inducción de 2 polos tiene como valores nominales 190 V, 60 Hz, está conectado en Y y tiene $R'_2 = 6{,}6\ \Omega$, $R_1 = 3{,}1\ \Omega$, $X_M = 190\ \Omega$, $X'_2 = 10\ \Omega$ y $X_1 = 3\ \Omega$.

a. Calcular el torque de arranque, la corriente de arranque y el factor de potencia de arranque con tensión nominal.

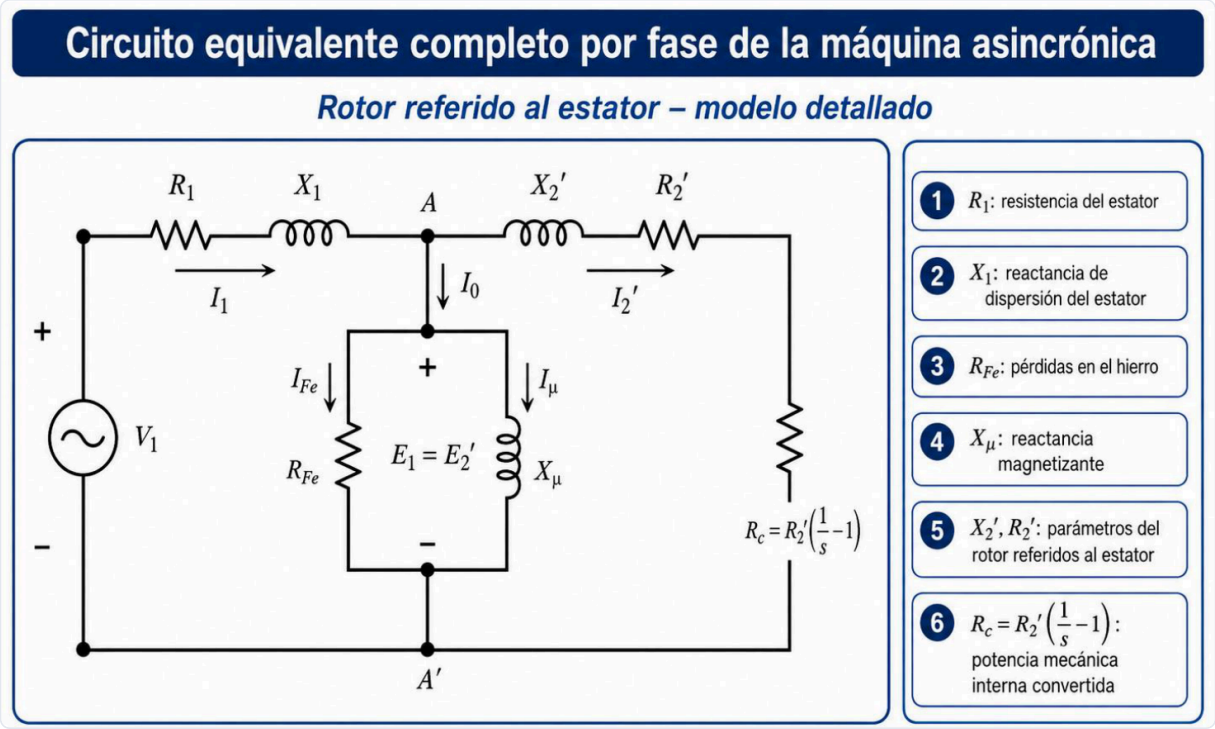
b. ¿Cómo serían la corriente y el factor de potencia si no hay carga conectada al eje? Despreciar la corriente de pérdidas en el hierro frente a la corriente magnetizante.

DATOS

2 polos, 60 Hz	190 V, Y	$R_1 = 3{,}1\ \Omega$	$X_1 = 3\ \Omega$	$R'_2 = 6{,}6\ \Omega$	$X'_2 = 10\ \Omega$	$X_M = 190\ \Omega$

En los datos de la resolución original figura 50 Hz; el enunciado dice 60 Hz, y la cuenta usa $\omega_1 = 377$ rad/s, que corresponde a 60 Hz.

En el modelo completo no se desprecia la rama transversal. Se desprecia I_{Fe} porque suele ser mucho menor que I_μ (menos de la décima parte).



Circuito equivalente completo por fase (figura de la resolución original).

a) Arranque ($s = 1$)

1 **Corriente y factor de potencia.** Con $U_F = 190/\sqrt{3} = 109{,}7\angle 0^\circ$ V, la rama magnetizante jX_M queda en paralelo con la del rotor $R_2' + jX_2'$:

$$\bar{I}_{1A} = \frac{190/\sqrt{3}}{R_1 + jX_1 + \dfrac{jX_M\,(R_2' + jX_2')}{jX_M + R_2' + jX_2'}} = \frac{109{,}7}{(3{,}1 + j3) + (5{,}95 + j9{,}70)} = \frac{109{,}7}{15{,}59\angle 54{,}5^\circ} = 7{,}04\angle -54{,}5^\circ \text{ A}$$

$$\cos\varphi_A = \cos 54{,}5^\circ = 0{,}58$$

2 **Corriente del rotor** (divisor de corriente entre las dos ramas en paralelo):

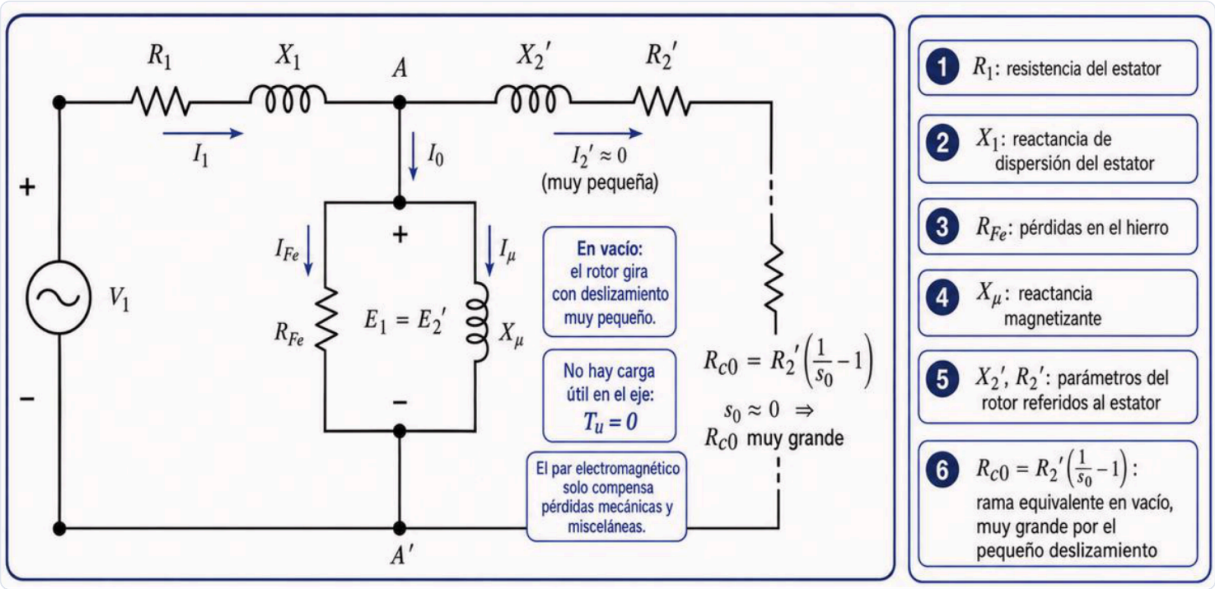
$$\bar{I}_2' = \bar{I}_1 \cdot \frac{jX_M}{jX_M + R_2' + jX_2'} = 7{,}04\angle -54{,}5^\circ \cdot \frac{190\angle 90^\circ}{200{,}1\angle 88{,}1^\circ} = 6{,}68\angle -52{,}6^\circ \text{ A}$$

3 **Par de arranque.** En el arranque hay par electromagnético, pero todavía no hay potencia mecánica útil porque la velocidad es cero: toda la potencia de entrehierro se disipa como pérdida en el rotor ($s = 1$). Con $\omega_1 = 377$ rad/s (velocidad del campo giratorio):

$$T_A = \frac{P_a}{\omega_1} = \frac{3\,I_2'^2\,R_2'}{\omega_1} = \frac{3 \cdot 6{,}68^2 \cdot 6{,}6}{377} = 2{,}34 \text{ N}\cdot\text{m}$$

a) $I_A = 7{,}04$ A $\cdot \cos\varphi_A = 0{,}58 \cdot T_A \approx 2{,}34$ N·m (la cátedra da 2,36 N·m, redondeando I_2' a 6,7 A)

b) Vacío (sin carga en el eje)



En vacío el rotor gira casi a la velocidad sincrónica, $s \approx 0$, y la rama del rotor queda prácticamente abierta (figura de la resolución original).

En vacío la velocidad es muy próxima a la de sincronismo ($s \approx 0$), así que la resistencia R_2'/s tiende a infinito: por la rama del rotor no circula corriente. Solo queda la rama magnetizante:

$$\bar{I}_0 = \frac{190/\sqrt{3}}{R_1 + jX_1 + jX_M} = \frac{109{,}7}{3{,}1 + j193} = 0{,}57\angle -89{,}1^\circ \text{ A} \qquad \cos\varphi_0 = 0{,}016$$

b) $I_0 = 0{,}57$ A $\cdot \cos\varphi_0 = 0{,}016$

CORRECCIÓN MENOR A LA RESOLUCIÓN ORIGINAL

La resolución da $I_0 = 0{,}54$ A y $\cos\varphi = 0{,}015$. Con la tensión de fase (la misma que usó en el arranque), $109{,}7/|3{,}1 + j193| = 0{,}57$ A y $\cos\varphi_0 = 0{,}016$.

¿Conclusión? AGREGADO

	Corriente	$\cos\varphi$	Par
Arranque ($s = 1$)	7,04 A	0,58	2,34 N·m
Vacío ($s \approx 0$)	0,57 A	0,016	≈ 0

- **En vacío** el motor toma solo la corriente magnetizante: chica y casi puramente reactiva ($\cos\varphi \approx 0{,}02$). Un motor en vacío o con poca carga tiene un factor de potencia pésimo. Por eso no conviene sobredimensionar los motores: empeora el $\cos\varphi$ de toda la instalación.
- **En el arranque** la corriente es unas 12 veces la de vacío y el $\cos\varphi$ sube a 0,58, porque pesa la rama del rotor ($R_2' = 6{,}6\ \Omega$). Toda la potencia que cruza el entrehierro se disipa en el rotor (con $s = 1$ no hay potencia mecánica).
- **Con carga nominal** la corriente queda en un valor intermedio y el $\cos\varphi$ es el mejor de los tres casos.

Resumen de resultados

Problema	Resultado
1	$P_1 = 33{,}57$ kW · a) $P_a = 29{,}77$ kW · b) $P_{mi} = 29{,}07$ kW · c) $P_{mu} = 28{,}47$ kW (38,2 HP) · d) $\eta = 84{,}8\,\%$
2	a) $s = 0{,}04$ · b) $P_{Cu2} = 0{,}78$ kW · c) $\eta = 88{,}6\,\%$
3	$s \approx 0{,}0275$, $n \approx 3501$ rpm (suponiendo 2 polos)
4	a) Y · b) $I_a = 33{,}1$ A · c) $I = 10{,}2$ A, $P_{mu} = 5993$ W, $T = 99{,}4$ N·m, $P_1 = 6399$ W, $\eta = 93{,}65\,\%$ · d) 526,4 rpm, $T_{max} = 163{,}7$ N·m
5	a) $I_A = 7{,}04$ A, $\cos\varphi_A = 0{,}58$, $T_A \approx 2{,}34$ N·m · b) $I_0 = 0{,}57$ A, $\cos\varphi_0 = 0{,}016$

DIFERENCIAS CON LA RESOLUCIÓN DE CÁTEDRA

- **P1 y P5:** las preguntas planteadas no tenían respuesta.
- **P3:** $n = 3501$ rpm (no 3496); el resultado supone 2 polos.
- **P4:** a la fórmula de P_{mu} le falta el factor 3; el número está bien.
- **P5:** $I_0 = 0{,}57$ A y $\cos\varphi_0 = 0{,}016$ (no 0,54 A y 0,015). En los datos dice 50 Hz donde va 60 Hz.